

KI-Drohne mit AprilTag-Abwurf

Eine FPV-Renndrohne wird zur Indoor-Plattform: sie fliegt ohne GPS, erkennt Marker am Boden und lässt darüber eine Last fallen.

TEAM
Jannik Höhler · Julian Veerkamp
Sebastian Urmann · Serkan Savranoglu

BETREUUNG
Prof. Dr. Baun

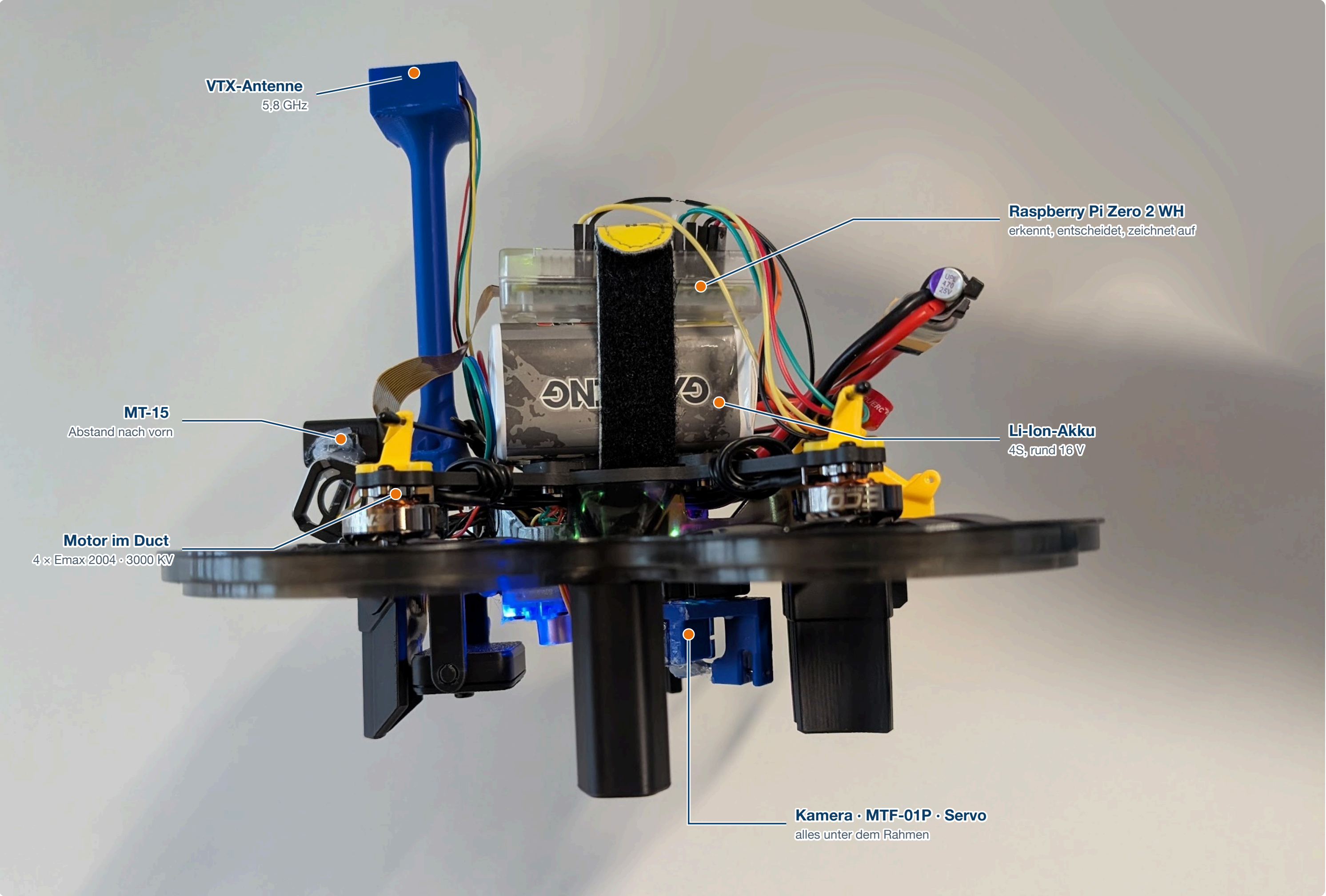


Abb. 1: 3,5"-CineWhoop auf SpeedyBee-BEE35-Rahmen · Flight Controller Flywoo GOKU GN745 AIO mit eigenem ArduCopter-4.7.1-Build · Raspberry Pi Zero 2 WH als Bordrechner.

0x

GPS-Satelliten für die Navigation nötig

4.7.1

eigener ArduCopter-Build

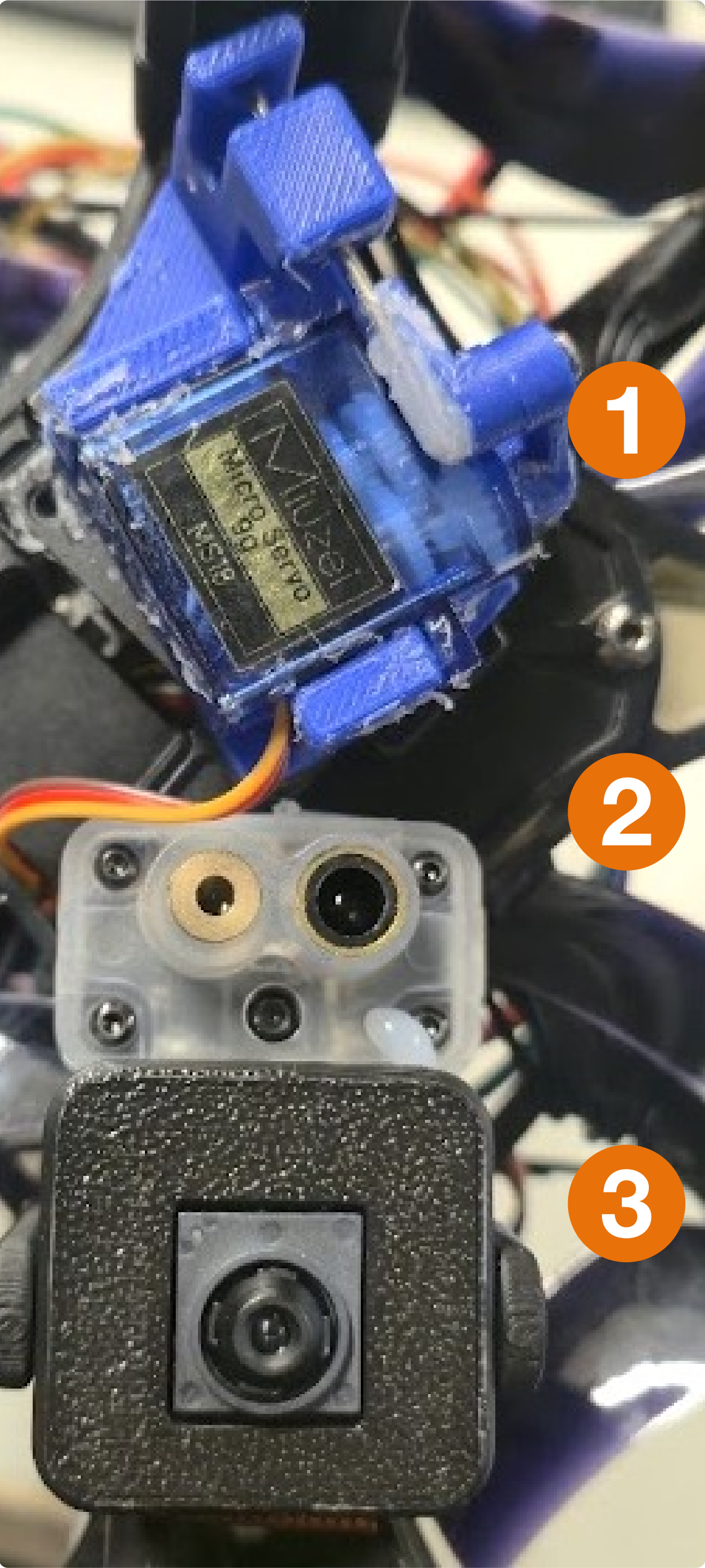
52 Hz

Abstandsmessungen nach vorn

29 fps

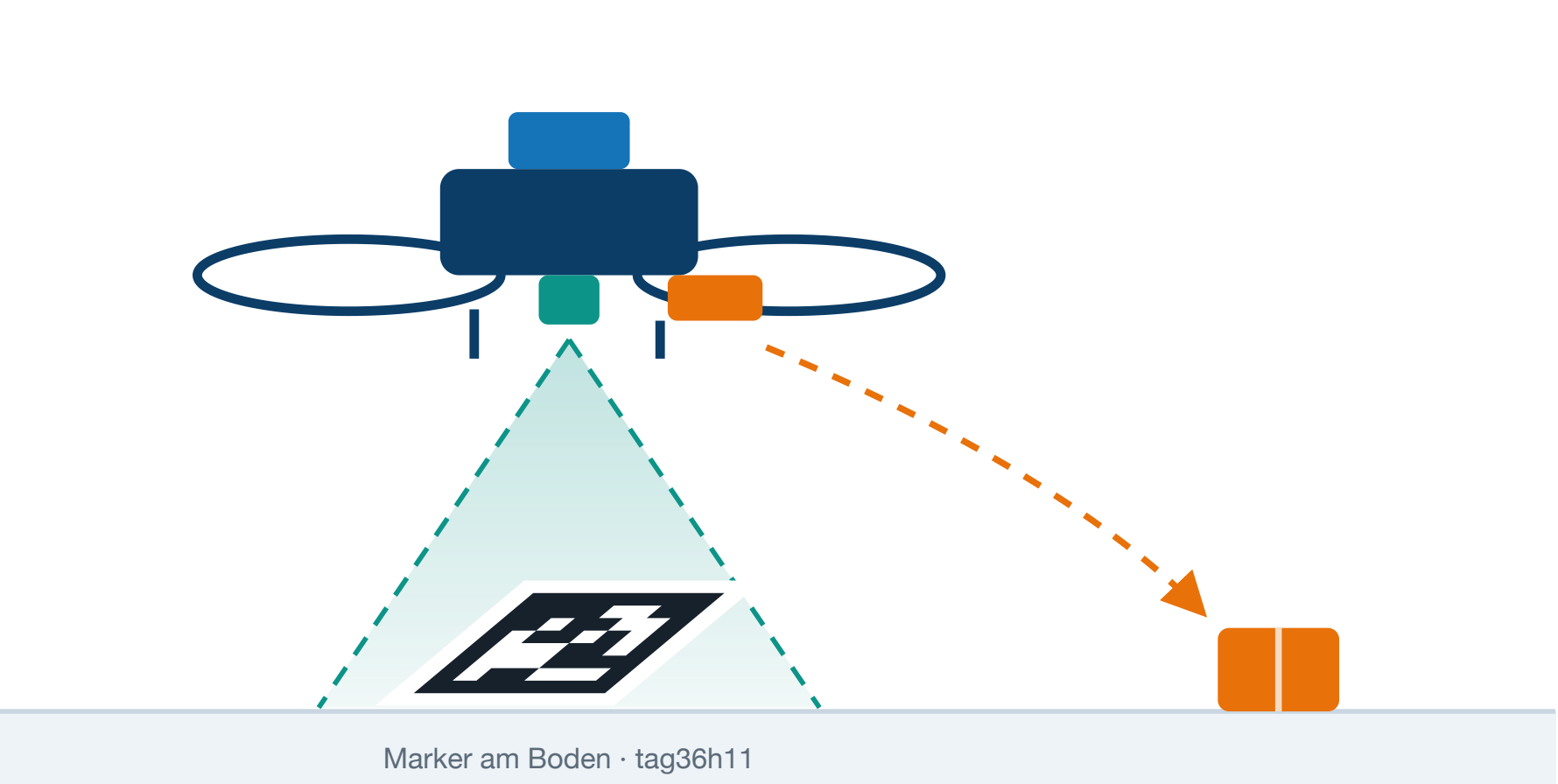
ausgewertete Kamerabilder

Blick von unten



- 1 Servo — zieht den Bolzen der Halterung
- 2 MTF-01P — LiDAR und optischer Fluss
- 3 IMX500-Kamera — senkrecht nach unten

Tag erkannt → Last fällt



- 1

Kamera erkennt Tag 3
drei saubere Bilder hintereinander
- 2

Halterung öffnet
einmal pro Flug, danach verriegelt

Der Abwurf

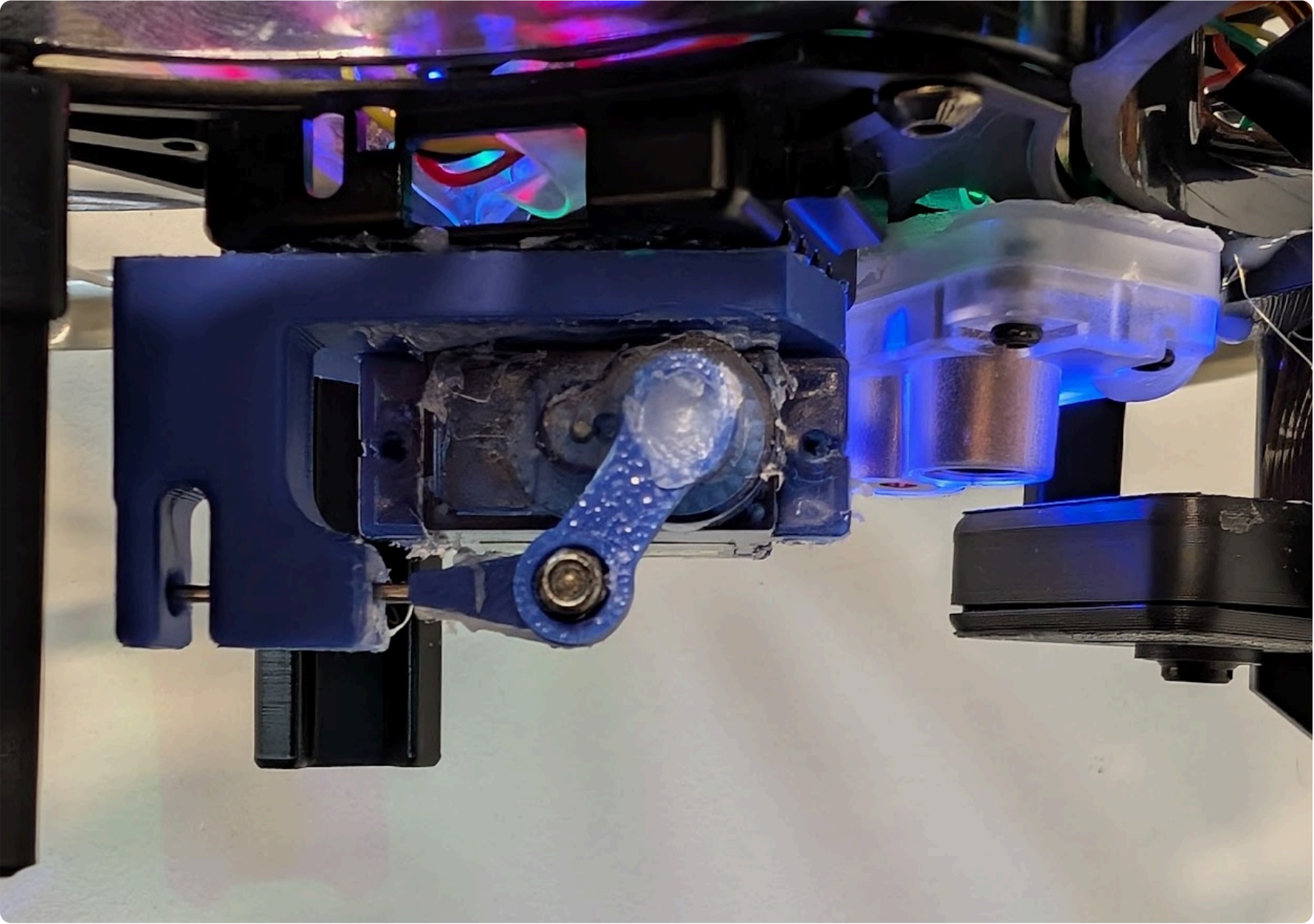
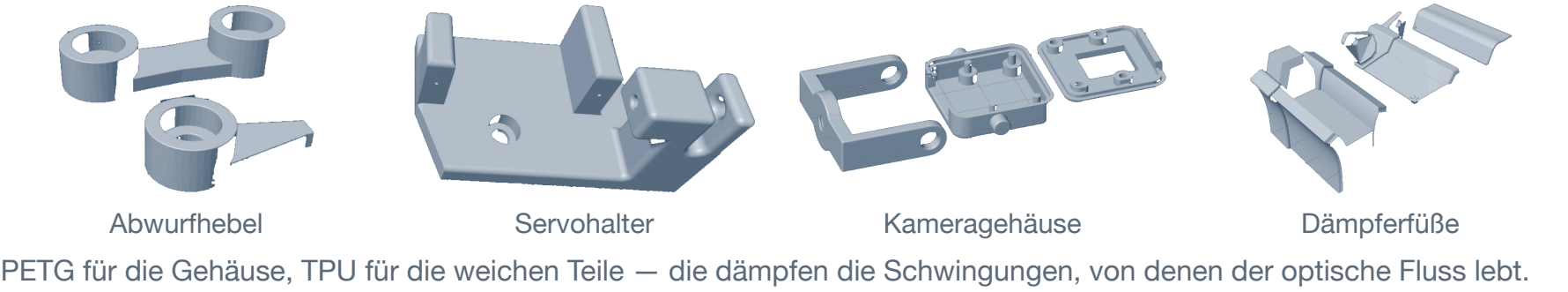


Abb. 2: Servo, Hebel und Bolzen in der gedruckten Halterung. Der Pi stellt den Servo direkt über GPIO — nicht über einen Ausgang des Flight Controllers.

Selbst gedruckt



Erst im Simulator

Jeder Flugbefehl läuft zuerst gegen ein simuliertes Fluggerät — ArduPilot-SITL, gebaut aus genau dem Commit, der auch an Bord liegt.

Drei Szenarien: Schweben auf optischem Fluss, beide Abstandssensoren gleichzeitig, und der Verlust der Bodenstation mit anschließender Landung.

Dann geflogen

- 20.08.

Erster Flug. Stieg über die befohlene Höhe und blieb oben — an der Leine gehalten, Akku gezogen.
- 21.08.

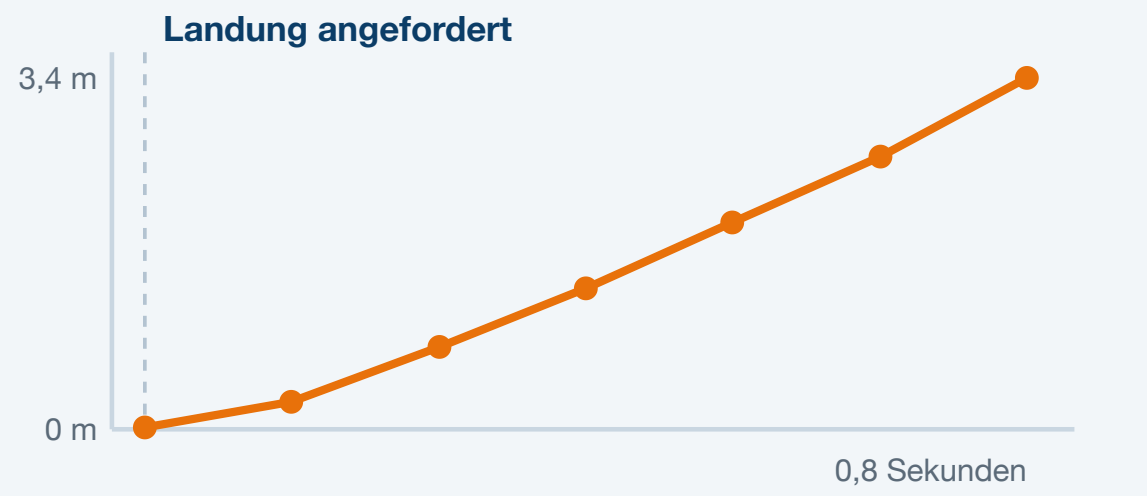
Zwei Starts, kein Abheben: der Schub lag bei der Hälfte des Nötigen.
- 21.08.

Nach dem Wiederaufbau das erste echte **abends** Abheben — 0,57 m, vom Höhenwächter gestoppt.

Der Absturz

Zwischen diesen Versuchen lief ein Start in einen Timeout. Die Software forderte daraufhin eine **Landung** an.

Der Landemodus regelt auf die Höhe, die der Filter meldet — und die war um zehn Kilometer falsch. Er gab Vollgas, die Drohne stieg in die Hallendecke. **Totalschaden, niemand verletzt.**



Abstand zum Boden im Dataflash-Log. Der befohlene Schub springt im selben Moment von 0,128 auf 1,000.

Video vom Absturz

13 Sekunden nichts, dann ein Zug nach oben — auf Instagram.

[instagram.com/reel/DcbRrKNRIA_](https://www.instagram.com/reel/DcbRrKNRIA_)

Drei Ursachen, gemessen

- 1

Der Höhenfilter hatte keine Quelle. Zwei Parameter widersprachen sich; gemeldet wurden **−10 000 m** und 38 m/s Sinken — im Stand auf dem Boden.
- 2

Die Schubkennlinie war falsch angenommen. Mittlerer Knüppel bedeutet Schwebeschub, nicht mittleren Schub. Befohlen wurde gut die Hälfte.
- 3

Die Motoren verfälschen die Beschleunigung. 9,79 m/s² im Stand, 10,65 m/s² im Leerlauf — daraus rechnet der Filter einen Steigflug, den es nicht gibt.

Was wir geändert haben

- Steht die Drohne am Boden, wird **entwaffnet statt gelandet**.
- Ein Flug gilt erst als begonnen, wenn sie **wirklich abgehoben** ist.
- Gemeldete Steigrate und Abstandsmessung werden **laufend verglichen**.
- Eigener Firmware-Build, weil dem Serienimage die Flussfusion fehlte.

Wo wir stehen

Erkennung und Abwurf laufen, die Sensorik nach unten und nach vorn ebenso. Der erste Flug mit der neuen Firmware steht aus.

Er ist gesperrt: Die Vorflugprüfung meldet ein abweichendes Magnetfeld (`check_mag_field`, rund 295 mG gegen 200 mG Schwelle). Die Prüfung wird nicht umgangen — gesucht wird die Ursache.